



Plan de Trabajo

Práctica Profesional Supervisada

Título:

Evaluación de la capacidad y calidad de servicio (QoS) de un sistema de distribución de audio en tiempo real sobre redes inalámbricas Wi-fi

Empresa / Grupo de Investigación / Institución:

Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a las Telecomunicaciones (GIDAT).

Período de realización:

5 de enero al 22 de abril de 2026

Jornada laboral:

4 horas diarias – lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.

Duración total de la práctica:

310 horas

Datos del Alumno

- **Nombre:** Pablo Cardozo
- **DNI:** 41786701
- **Dirección:** Calle 3, 655 Barrio Universidad.
- **Teléfono:** +54 9 3584 38-1782
- **Correo electrónico:** pablocard86@gmail.com

.....
Firma y Aclaración



Datos del Tutor Académico (FI-UNRC)

- **Nombre:** Ivana Paola Cruz
- **DNI:** 26.692.821
- **Facultad:** Ingeniería
- **Teléfono:** 3584854086
- **Correo electrónico:** icruz@ing.unrc.edu.ar

.....
Firma y Aclaración

Datos del Tutor por el Grupo de Investigación

- **Nombre:** Fernando Corteggiano
- **Cargo:** Vice Director
- **Correo:** fcorteggiano@ing.unrc.edu.ar

.....
Firma y Aclaración

Datos del Grupo de Investigación

- **Nombre:** GIDAT – Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a las Telecomunicaciones
- **Dirección:** Facultad de Ingeniería – UNRC
- **Correo electrónico:** gidat@ing.unrc.edu.ar
- **Teléfono:** 0358-4676595



Descripción del Grupo:

El GIDAT (Grupo de Investigación y Desarrollo Aplicado a las Telecomunicaciones) se constituye para llevar a cabo actividades de investigación, extensión y desarrollo en las áreas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, incluyendo en el área de Datos y Multimedia, las tecnologías de transmisión de datos y el tratamiento digital de imágenes. El grupo depende del Departamento de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La línea actual de trabajo es: Redes y Tecnologías de Internet. Esta incluye creación e integración de nuevos servicios sobre Internet, como sistemas OTT, video streaming, IIoT, accesibilidad y teleoperación. Para esto se trabajan con tecnologías relacionadas con Procesamiento Digital de Imágenes, Inteligencia Artificial (IA) y Computación en la nube y en el borde.

Justificación y Contexto del Proyecto a desarrollar

El crecimiento acelerado de las aplicaciones de transmisión de contenidos en tiempo real ha convertido la distribución eficiente de audio en un componente esencial para servicios multimedia, plataformas de comunicación y entornos colaborativos. En este contexto, las redes inalámbricas basadas en el estándar 802.11 representan una de las infraestructuras más utilizadas debido a su flexibilidad, disponibilidad y bajo costo de despliegue. Sin embargo, garantizar un desempeño óptimo en sistemas de audio en tiempo real dentro de estas redes plantea desafíos significativos relacionados con la capacidad, la latencia, la variabilidad del canal y la calidad de servicio (QoS).

La integración de arquitecturas basadas en contenedores, particularmente mediante Docker, ofrece nuevas oportunidades para simplificar el despliegue, la escalabilidad y la gestión de servicios distribuidos. Estas tecnologías permiten construir entornos modulares y reproducibles, facilitando tanto el



proceso de desarrollo como la evaluación de rendimiento en diferentes escenarios. Asimismo, la creciente penetración de dispositivos móviles hace indispensable su inclusión como elementos cliente en soluciones modernas de transmisión de audio.

Esta investigación resulta relevante porque aborda la necesidad de comprender, diseñar e implementar un sistema completo de distribución de audio en tiempo real que integre tecnologías contemporáneas: contenedores, redes inalámbricas y aplicaciones móviles. El estudio permitirá analizar de forma detallada los factores que afectan la capacidad y la QoS, proporcionando evidencia experimental que contribuya al desarrollo de soluciones más eficientes y robustas.

Además, el trabajo aporta valor académico y práctico, ya que no solo profundiza en aspectos teóricos relacionados con la arquitectura de sistemas distribuidos y las telecomunicaciones, sino que también ofrece un prototipo funcional que puede servir como base para futuras investigaciones, implementaciones en entornos educativos o aplicaciones reales en la industria. Con ello, la tesis contribuye al fortalecimiento de competencias profesionales esenciales en el ámbito de las telecomunicaciones modernas.

Objetivo General

Desarrollar habilidades prácticas en el diseño, implementación y evaluación de un sistema de distribución de audio en tiempo real, empleando una arquitectura cliente–servidor basada en contenedores Docker, redes inalámbricas bajo el estándar 802.11 y aplicaciones móviles, con el fin de optimizar su capacidad, desempeño y calidad de servicio (QoS) para ser utilizado en poblaciones que presentan disminución auditiva.



Objetivos Específicos

- Estudiar y analizar los requerimientos técnicos y funcionales necesarios para el diseño de un sistema de distribución de audio en tiempo real sobre redes inalámbricas.
- Diseñar la arquitectura del sistema cliente–servidor empleando contenedores Docker y tecnologías de comunicación inalámbrica 802.11 con Wi-Fi Multimedia (WMM).
- Implementar el sistema de distribución de audio en tiempo real, integrando servidores, clientes móviles y la infraestructura de red requerida.
- Configurar y gestionar los parámetros de red, enrutamiento y servicios involucrados, garantizando la correcta operación del sistema.
- Evaluar el desempeño del sistema utilizando WMM mediante métricas de capacidad y calidad de servicio (QoS), como latencia, jitter, pérdida de paquetes y utilización de ancho de banda.
- Optimizar el funcionamiento del sistema a través de ajustes en la arquitectura, la configuración de red y los recursos de los contenedores, con base en los resultados obtenidos en las pruebas.

Actividades a Realizar

Nº	Actividad	Descripción	Duración (hs)
A1	Introducción teórico-técnica	Revisión de literatura científica sobre un sistema de distribución de audio en tiempo real sobre redes inalámbricas utilizando calidad de servicio WMM.	30



A2	Diseño e implementación	Implementación de una arquitectura del sistema cliente–servidor empleando contenedores Docker y tecnologías de comunicación inalámbrica 802.11. Configuración y gestión de los parámetros de red, enrutamiento y servicios involucrados, garantizando la correcta operación del sistema.	140
A3	Medición y evaluación	Evaluación del desempeño del sistema mediante métricas de capacidad y QoS, como latencia, jitter, pérdida de paquetes y utilización de ancho de banda. Optimización el funcionamiento del sistema a través de ajustes en la arquitectura, la configuración de red y los recursos de los contenedores, con base en los resultados obtenidos en las pruebas.	110
A4	Elaboración de informe final	Redacción de informe técnico-académico. Inclusión de resultados, discusión, limitaciones y posibles líneas futuras de trabajo.	30